



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Quản lý Dự án Phần mềm (Software Project Management)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3011**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK261**
- Năm chuẩn đầu ra áp dụng (Learning outcomes implementation year): **2026**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (Lectures)	30	2	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			60%	Thi (Final exam) - Trắc nghiệm (chấm máy) (Multiple choice (MCQ))	90 phút (minutes)	
			0%	Khác (Other) - -- (--)	-- phút (minutes)	
Bài tập/Thực hành tại lớp (Exercises/Practice)	0	0	0%			
Thí nghiệm/Thực tập xưởng (Labs/Internship at the workshop)	0	0	0%			
Bài tập lớn (Major assignment)	45	1	40%			
Đồ án (Projects)	0	0	0%			
Tham quan (Sightseeing)	0	0	0%			
Thực tập ngoài trường (Internship)	0	0	0%			
Đồ án TN/Luận văn TN/Luận án TN (Graduation thesis)	0	0	0%			
Tự học (Self-study)	60	0	0%			



Khác (Others)	15	0	0%			
Tổng cộng (Total)	150	3	100%			

Cấu hình môn học mẫu: 3_2_0_0_1 (LT) - 2LT (2 tiết/tuần x 15 tuần) + 1BTL (15 giờ/bài x 3 bài)

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ◦ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	7847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Nguyễn Cao Trí
E-mail	caotri@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

- Cung cấp các kiến thức về quản trị dự án phần mềm cho sinh viên.
- Sử dụng các công cụ phần mềm trong quản trị dự án.
- Tăng cường các kỹ năng teamwork, communication và viết report.
- Nguyên tắc quản lý dự án cơ bản. Xây dựng kế hoạch. Ước lượng chi phí và tài nguyên. Xây dựng và quản lý đội ngũ. Quan hệ khách hàng. Phân bổ tài nguyên. Theo dõi và kiểm soát tiến trình thực hiện.
- Sử dụng các công cụ phần mềm phục vụ cho việc lên kế hoạch, theo dõi và quản trị công việc.
- Use software tools in project management.
- Enhance teamwork, communication and report writing skills.
- Basic project management principles. Build a plan. Estimate costs and resources. Team building and management. Customer relationship. Resource allocation. Monitor and control implementation progress.
- Use software tools for planning, tracking and managing work.
- Students should read the material carefully before joining the class

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

[1] "Software Project Management Fifth Edition", Bob Hughes and Mike Cotterell, 2008



[2] “Software Project Management in Practice”, Pankaj Jalote, Addison Wesley, 2002.

[3] “Project Management”, Gary R. Heerkens, McGraw-Hill, 2002.

[4] “Effective Project Management”, Robert Wysocki, Rudd McGary, 3rd Edition, Wiley Publishing, 2003.

[1] “Software Project Management in Practice”, Pankaj Jalote, Addison Wesley, 2002.

[2] “Project Management”, Gary R. Heerkens, McGraw-Hill, 2002.

[3] “Effective Project Management”, Robert Wysocki, Rudd McGary, 3rd Edition, Wiley Publishing, 2003.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

- L.O.1 Hiểu được các khái niệm cơ bản trong quản lý phần mềm.
- L.O.2 Sử dụng được các công cụ chuyên dụng để quản lý phần mềm.

- *L.O.1 Understand the basic concepts of software management*
- *L.O.2 Use specialized tools to manage software*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Hiểu rõ để áp dụng được các hoạt động cần thực hiện trong quản lý dự án phần mềm.

(Understand clearly to be able to apply the required activities in software project management)

L.O.1.1 - Hiểu và áp dụng thực hiện được các hoạt động quản lý dự án phần mềm

(Demonstrate an understanding of, and the ability to apply, software project management activities in practice)

L.O.1.2 - Nhận diện được các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản lý dự án phần mềm

(Identify and analyze issues that arise and impact the effectiveness of software project management activities.)

L.O.2 - Tổng hợp thông tin, dữ liệu dự án để phân tích, đánh giá được các thông tin, dữ liệu dự án để cải tiến công tác quản lý dự án phần mềm và sử dụng được các công cụ chuyên dụng để quản lý dự án phần mềm

(Be able to synthesize project's information and data to analyze, and evaluate project information and data to improve software project management, and effectively use specialized tools for software project management.)

L.O.2.1 - Sử dụng được các công cụ tiên tiến áp dụng quản lý dự án phần mềm, quản lý cấu hình phần mềm, quản lý chất lượng phần mềm

(Effectively utilize advanced tools for software project management, software configuration management, and software quality management)

L.O.2.2 - Tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận diện vấn đề tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả quản lý dự án phần mềm.



(Synthesize, analyze, and evaluate information to identify issues, determine root causes, and propose solutions to improve the effectiveness of software project management.)

L.O.3 - Giao tiếp hiệu quả trong nhóm, quản lý nguồn lực trong nhóm dự án phù hợp với nhóm dự án phát triển phần mềm với đầy đủ vai trò của đội dự án phần mềm

(Communicate effectively within a team, and manage team resources appropriately for a software development project team with all required software project roles.)

L.O.3.1 - Giao tiếp hiệu quả trong nhóm

(Communicate effectively within a team)

L.O.3.2 - Giao tiếp, quản lý nguồn lực trong nhóm dự án phù hợp với nhóm dự án phát triển phần mềm với đầy đủ vai trò của đội dự án phần mềm

(Communicate, manage team resources appropriately for a software development project team with all required software project roles)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập qua dự án (Project-based learning)
2	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Hoạt động giảng dạy và học tập (Teaching & Learning activities)

Loại hoạt động (Activity type)	Tên loại hoạt động (Activity name)	Nội dung (Content)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.1 - Các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (Software Project Management Skills)	Kỹ năng quản lý phạm vi dự án, Kỹ năng ước lượng, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý nguồn lực, kỹ năng quản lý chi phí, kỹ năng quản lý rủi ro, (Scope of Work management skill, Estimation Skill, Planning Skill, Resource management Skill, Cost Management Skill, Risk Management Skill)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.1.1 - Đánh giá kết quả thực hiện và các số liệu thống kê (Evaluate results of project development and statistics)	Đánh giá kết quả thực hiện và các số liệu thống kê (Evaluate results of project development and statistics)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Kiểm tra kiến thức liên quan đến các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (Test knowledge related to software project management skills)	Kiểm tra kiến thức liên quan đến các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (Test knowledge related to software project management skills)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)



Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu và áp dụng thực hiện được các hoạt động quản lý dự án phần mềm (<i>Demonstrate an understanding of, and the ability to apply, software project management activities in practice</i>)	A.O.1-Các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Software Project Management Skills</i>) A.O.2-Kiểm tra kiến thức liên quan đến các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Test knowledge related to software project management skills</i>)
L.O.1.2-Nhận diện được các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản lý dự án phần mềm (<i>Identify and analyze issues that arise and impact the effectiveness of software project management activities.</i>)	A.O.1-Các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Software Project Management Skills</i>) A.O.2-Kiểm tra kiến thức liên quan đến các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Test knowledge related to software project management skills</i>)
L.O.2.1-Sử dụng được các công cụ tiên tiến áp dụng quản lý dự án phần mềm, quản lý cấu hình phần mềm, quản lý chất lượng phần mềm (<i>Effectively utilize advanced tools for software project management, software configuration management, and software quality management</i>)	A.O.1-Các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Software Project Management Skills</i>) A.O.2-Kiểm tra kiến thức liên quan đến các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Test knowledge related to software project management skills</i>)
L.O.2.2-Tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận diện vấn đề, tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả quản lý dự án phần mềm. (<i>Synthesize, analyze, and evaluate information to identify issues, determine root causes, and propose solutions to improve the effectiveness of software project management.</i>)	A.O.1-Các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Software Project Management Skills</i>) A.O.1.1-Đánh giá kết quả thực hiện và các số liệu thống kê (<i>Evaluate results of project development and statistics</i>) A.O.2-Kiểm tra kiến thức liên quan đến các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Test knowledge related to software project management skills</i>)
L.O.3-Giao tiếp hiệu quả trong nhóm, quản lý nguồn lực trong nhóm dự án phù hợp với nhóm dự án phát triển phần mềm với đầy đủ vai trò của đội dự án phần mềm (<i>Communicate effectively within a team, and manage team resources appropriately for a software development project team with all required software project roles.</i>)	A.O.1-Các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Software Project Management Skills</i>) A.O.2-Kiểm tra kiến thức liên quan đến các kỹ năng quản lý dự án phần mềm (<i>Test knowledge related to software project management skills</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Sinh viên cần đọc kỹ tài liệu trước khi tham gia lớp

Tham dự các giờ lên lớp và theo dõi phân tích các case study

Cần máy tính để có thể sử dụng phần mềm như DevOps

Nộp các bài tập nhóm theo đúng tiến độ và phương thức do giảng viên quy định cho từng bài tập

Tích cực tham gia trong các buổi báo cáo nhóm

Students should read the material carefully before joining the class.

Attend class hours and follow case study analysis.

Need a computer to be able to use software like Microsoft Project.

Submit group assignments according to the schedule and method prescribed by the instructor for each exercise.

Actively participate in group reporting.



6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
Chương 1	1 Giới thiệu về quản lý dự án phần mềm 1.1 Giới thiệu 1.2 Tại sao quản lý dự án phần mềm lại quan trọng? 1.3 Dự án là gì? 1.4 Dự án phần mềm so với các loại dự án khác 1.5 Quản lý hợp đồng và quản lý dự án kỹ thuật 1.6 Các hoạt động thuộc quản lý dự án phần mềm 1.7 Kế hoạch, phương pháp và phương pháp luận 1.8 Một số cách phân loại dự án phần mềm 1.9 Các bên liên quan 1.10 Đặt mục tiêu 1.11 Tình huống kinh doanh 1.12 Sự thành công và thất bại của dự án 1.13 Quản lý là gì? 1.14 Kiểm soát quản lý 1.15 Kết luận (1 Introduction to software project management 1.1 Introduction 1.2 Why is software project management important? 1.3 What is a project? 1.4 Software projects versus other types of project 1.5 Contract management and technical project management 1.6 Activities covered by software project management 1.7 Plans, methods and methodologies 1.8 Some ways of categorizing software projects 1.9 Stakeholders 1.10 Setting objectives 1.11 The business case 1.12 Project success and failure 1.13 What is management? 1.14 Management control 1.15 Conclusion)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
Chương 2	2 Đánh giá dự án và quản lý chương trình 2.1 Giới thiệu 2.2 Một trường hợp kinh doanh 2.3 Quản lý danh mục dự án 2.4 Đánh giá từng dự án 2.5 Kỹ thuật đánh giá chi phí-lợi ích 2.6 Đánh giá rủi ro 2.7 Quản lý chương trình 2.8 Quản lý việc phân bổ nguồn lực trong các chương trình 2.9 Quản lý chương trình chiến lược 2.10 Tạo chương trình 2.11 Hỗ trợ quản lý chương trình 2.12 Một số quan ngại về quản lý chương trình 2.13 Quản lý lợi ích 2.14 Kết luận (2 Project evaluation and program management 2.1 Introduction 2.2 A business case 2.3 Project portfolio management 2.4 Evaluation of individual projects 2.5 Cost-benefit evaluation techniques 2.6 Risk evaluation 2.7 Program management 2.8 Managing the allocation of resources within programs 2.9 Strategic program management 2.10 Creating a program 2.11 Aids to program management 2.12 Some reservations about program management 2.13 Benefits management 2.14 Conclusion)	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)
Chương 3	3 Tổng quan về lập kế hoạch dự án 3.1 Giới thiệu về các bước lập kế hoạch dự án 3.2 Bước 0: Chọn dự án 3.3 Bước 1: Xác định phạm vi và mục tiêu dự án 3.4 Bước 2: Xác định cơ sở hạ tầng dự án 3.5 Bước 3: Phân tích đặc điểm dự án 3.6 Bước 4: Xác định các sản phẩm và hoạt động của dự án 3.7 Bước 5: Ước tính nỗ lực cho từng hoạt động 3.8 Bước 6: Xác định rủi ro hoạt động 3.9 Bước 7: Phân bổ nguồn lực 3.10 Bước 8: Đánh giá/công bố nhà máy 3.11 Bước 9 và 10: Thực hiện kế hoạch/cấp quy hoạch thấp hơn 3.12 Kết luận (3 An overview of project planning 3.1 Introduction to Step Wise project planning 3.2 Step 0: Select project 3.3 Step 1: Identify project scope and objectives 3.4 Step 2: Identify project infrastructure 3.5 Step 3: Analyze project characteristics	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	3.6 Step4: Identify project products and activities 3.7 Step 5: Estimate effort for each activity 3.8 Step 6: Identify activity risks 3.9 Step 7: Allocate resources 3.10 Step 8: Review/publicize plan 3.11 Steps 9 and 10: Execute plan/lower levels of planning 3.12 Conclusion)	
Chương 4	4 Lựa chọn phương pháp tiếp cận dự án phù hợp 4.1 Giới thiệu 4.2 Xây dựng hay mua? 4.3 Lựa chọn phương pháp và công nghệ 4.4 Lựa chọn mô hình quy trình 4.5 Cấu trúc so với tốc độ phân phối 4.6 Mô hình thác nước 4.7 Mô hình xoắn ốc 4.8 Tạo nguyên mẫu phần mềm 4.9 Các cách phân loại nguyên mẫu khác 4.10 Phân phối gia tăng 4.11 Các phương pháp linh hoạt 4.12 Phương pháp phát triển hệ thống Atern/Dynamic 4.13 Lập trình cực đoan (XP) 4.14 Quản lý các quy trình lặp 4.15 Lựa chọn mô hình quy trình phù hợp nhất 4.16 Kết luận (4 Selection of an appropriate project approach 4.1 Introduction 4.2 Build or buy? 4.3 Choosing methodologies and technologies 4.4 Choice of process models 4.5 Structure versus speed of delivery 4.6 The waterfall model 4.7 The spiral model 4.8 Software prototyping 4.9 Other ways of categorizing prototypes 4.10 Incremental delivery 4.11 Agile methods 4.12 Atern/Dynamic Systems Development Method 4.13 Extreme programming (XP) 4.14 Managing iterative processes 4.15 Selecting the most appropriate process model 4.16 Conclusion)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
Chương 5	5 Ước lượng công xây dựng phần mềm 5.1 Giới thiệu 5.2 Nơi thực hiện ước lượng? 5.3 Vấn đề với ước lượng quá cao và quá thấp 5.4 Cơ sở cho ước lượng phần mềm 5.5 Các kỹ thuật ước lượng công sức phần mềm 5.6 Ước lượng từ dưới lên 5.7 Phương pháp từ trên xuống và mô hình tham số 5.8 Đánh giá chuyên gia 5.9 Ước lượng bằng phương pháp tương tự 5.10 Phân tích điểm chức năng Albrecht 5.11 Điểm chức năng Mark II 5.12 Điểm chức năng đầy đủ COSMIC 5.13 COCOMO13: một mô hình năng suất dựa trên tham số 5.14 Kết luận (5 Software effort estimation 5.1 Introduction 5.2 Where are estimates done? 5.3 Problems with over- and under- estimates 5.4 The basis for software estimation 5.5 Software effort estimation techniques 5.6 Bottom-up estimating 5.7 The top-down approach and parametric models 5.8 Expert judgement 5.9 Estimating by analogy 5.10 Albrecht function point analysis 5.11 Function points Mark II 5.12 COSMIC full function points 5.13 COCOMO13: a parametric productivity model 5.14 Conclusion)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)
Chương 6	6 Lập kế hoạch hoạt động 6.1 Giới thiệu 6.2 Mục tiêu của việc lập kế hoạch hoạt động 6.3 Khi nào để lập kế hoạch 6.4 Lịch trình dự án 6.5 Dự án và hoạt động 6.6 Xếp hàng và lập lịch hoạt động 6.7 Mô hình lập kế hoạch mạng 6.8 Xây dựng mô hình mạng 6.9 Thêm yếu tố thời gian 6.10 Quá trình đi đầu khiến về phía trước 6.11 Quá trình đi đầu khiến về phía sau 6.12 Xác định đường đi quan trọng 6.13 Khoảng thời gian hoạt động 6.14 Rút ngắn thời gian dự án 6.15 Xác định các hoạt động quan trọng 6.16 Mạng hoạt động trên mũi tên 6.17 Kết luận (6 Activity planning 6.1 Introduction 6.2 The objectives of activity planning 6.3 When to plan 6.4 Project schedules	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	6.5 Projects and activities 6.6 Sequencing and scheduling activities 6.7 Network planning models 6.8 Formulating a network model 6.9 Adding the time dimension 6.10 The forward pass 6.11 The backward pass 6.12 Identifying the critical path 6.13 Activity float 6.14 Shortening the project duration 6.15 Identifying critical activities 6.16 Activity-on-arrow networks 6.17 Conclusion)	
7	Ôn bài và nghỉ giữa kỳ (Review and recess)	./.
Chương 7	7 Quản lý rủi ro 7.1 Giới thiệu 7.2 Rủi ro 7.3 Các loại rủi ro 7.4 Một khung làm việc để đối phó với rủi ro 7.5 Xác định rủi ro 7.6 Đánh giá rủi ro 7.7 Lập kế hoạch rủi ro 7.8 Quản lý rủi ro 7.9 Đánh giá rủi ro cho lịch trình 7.10 Áp dụng kỹ thuật PERT 7.11 Mô phỏng Monte Carlo 7.12 Khái niệm chuỗi quan trọng 7.13 Kết luận (7 Risk management 7.1 Introduction 7.2 Risk 7.3 Categories of risk 7.4 A framework for dealing with risk 7.5 Risk identification 7.6 Risk assessment 7.7 Risk planning 7.8 Risk management 7.9 Evaluating risks to the schedule 7.10 Applying the PERT technique 7.11 Monte Carlo simulation 7.12 Critical chain concepts 7.13 Conclusion)	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)
Chương 8	8 Phân bổ tài nguyên 8.1 Giới thiệu 8.2 Tính chất của tài nguyên 8.3 Xác định yêu cầu tài nguyên 8.4 Lập lịch tài nguyên 8.5 Tạo ra các đường dẫn quan trọng 8.6 Đếm chi phí 8.7 Cụ thể hóa 8.8 Công bố lịch trình tài nguyên	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả.



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	8.9 Lịch trình chi phí 8.10 Thứ tự lập lịch 8.11 Kết luận (8 Resource allocation 8.1 Introduction 8.2 The nature of resources 8.3 Identifying resource requirements 8.4 Scheduling resources 8.5 Creating critical paths 8.6 Counting the cost 8.7 Being specific 8.8 Publishing the resource schedule 8.9 Cost schedules 8.10 The scheduling sequence 8.11 Conclusion)	(Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)
Chương 9	9 Giám sát và kiểm soát 9.1 Giới thiệu 9.2 Xây dựng khung công việc 9.3 Thu thập dữ liệu 9.4 Trực quan hóa tiến độ 9.5 Giám sát chi phí 9.6 Phân tích giá trị đã đạt được 9.7 Ưu tiên giám sát 9.8 Đưa dự án trở lại mục tiêu 9.9 Kiểm soát thay đổi 9.10 Kết luận (9 Monitoring and control 9.1 Introduction 9.2 Creating the framework 9.3 Collecting the data 9.4 Visualizing progress 9.5 Cost monitoring 9.6 Earned value analysis 9.7 Prioritizing monitoring 9.8 Getting the project back to target 9.9 Change control 9.10 Conclusion)	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)
Chương 10	10 Quản lý nhân sự trong môi trường phần mềm 10.1 Giới thiệu 10.2 Hiểu hành vi 10.3 Hành vi của tổ chức: một cơ sở nền tảng 10.4 Lựa chọn người phù hợp cho công việc 10.5 Hướng dẫn với những phương pháp tốt nhất 10.6 Động lực 10.7 Mô hình đặc điểm công việc Oldham-Hackman 10.8 Stress 10.9 Sức khỏe và an toàn 10.10 Một số vấn đề đạo đức và chuyên nghiệp 10.11 Kết luận (10 Managing people in software environments 10.1 Introduction 10.2 Understanding behaviour 10.3 Organization behaviour: a background 10.4 Selecting the right person for the job	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	10.5 Instruction in the best methods 10.6 Motivation 10.7 The Oldham-Hackman job characteristics model 10.8 Stress 10.9 Health and safety 10.10 Some ethical and professional concerns 10.11 Conclusion)	
Chương 11	11 Làm việc trong nhóm 11.1 Giới thiệu 11.2 Trở thành một nhóm 11.3 Đưa ra quyết định 11.4 Cấu trúc tổ chức 11.5 Phụ thuộc phối hợp 11.6 Nhóm phân tán và ảo 11.7 Thể loại giao tiếp 11.8 Kế hoạch giao tiếp 11.9 Lãnh đạo 11.10 Kết luận (11 Working in teams 11.1 Introduction 11.2 Becoming a team 11.3 Decision making 11.4 Organizational structures 11.5 Coordination dependencies 11.6 Dispersed and virtual teams 11.7 Communication genres 11.8 Communication plans 11.9 Leadership 11.10 Conclusion)	• L.O.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)
Chương 12	12 Chất lượng phần mềm 12.1 Giới thiệu 12.2 Vị trí của chất lượng phần mềm trong kế hoạch dự án 12.3 Tầm quan trọng của chất lượng phần mềm 12.4 Định nghĩa chất lượng phần mềm 12.5 ISO 9126 12.6 Quản lý chất lượng sản phẩm so với quá trình 12.7 Hệ thống quản lý chất lượng 12.8 Mô hình khả năng quy trình 12.9 Các kỹ thuật để nâng cao chất lượng phần mềm 12.10 Kiểm thử 12.11 Kế hoạch chất lượng (12 Software quality 12.1 Introduction 12.2 The place of software quality in project planning 12.3 The importance of software quality 12.4 Defining software quality 12.5 ISO 9126 12.6 Product versus process quality management 12.7 Quality management systems 12.8 Process capability models 12.9 Techniques to help enhance software quality	• L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng lý thuyết, Giảng dạy tích cực, phân tích kết quả thực hiện dự án ở góc nhìn quản lý dự án cho sinh viên. (Theoretical lectures, Active teaching, analyze results of software Project development in management view for students) ◦ Stu: Thảo luận trên lớp, thực hiện dự án online, báo cáo kết quả. (Discuss in class, Develop software Project online, Report task results)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	12.10 Testing 12.11 Quality plans 12.12 Conclusion)	
14	Sinh viên trình bày dự án (Student presentation)	- L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.1.1] - Lec: Nghe sinh viên trình bày (Attending presentation) - Stu: Trình bày dự án (Project presentation)
15	Ôn bài hoặc bài giảng mời (từ công nghiệp) (Review or invite lecture (from industry))	- L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: ./. (./.) - Stu: ./. (./.)

7. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy (List of lecturers)

Mã cán bộ (Staff code)	Họ tên (Full name)
001690	Nguyễn Cao Trí
004206	PHAN TRUNG HIẾU
004271	NGUYỄN MINH TÂM

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK261**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3011.9.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2026
HCM City, August 19 2026

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

